

Lektion 18:

Aggregeret udbud

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Aggregering af udbud
- 3 Ligevægt og profit
 - Kort sigt
 - Langt sigt
- 4 Ligevægtseffekter af beskatning på kort og langt sigt
- 5 Nul profit og economic rent
- 6 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Aggregering af udbud
- 3 Ligevægt og profit
 - Kort sigt
 - Langt sigt
- 4 Ligevægtseffekter af beskatning på kort og langt sigt
- 5 Nul profit og economic rent
- 6 Opsummering

- Sidste gang så vi på den enkelte virksomheds udbudsbeslutning i et fuldkommen konkurrence marked (på kort og langt sigt) og velfærd (profit og PS)
- Næste skridt: Hvordan kombinerer vi de enkelte virksomheders udbudsbeslutninger i et marked med fuldkommen konkurrence?
- Vi har tidligere talt om markedsefterspørgslen/ den aggregerede efterspørgsel → nu skal vi tale om det aggregerede udbud.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Aggregering af udbud
- 3 Ligevægt og profit
 - Kort sigt
 - Langt sigt
- 4 Ligevægtseffekter af beskatning på kort og langt sigt
- 5 Nul profit og economic rent
- 6 Opsummering

- **Aggregeret efterspørgsel:** For givne priser, hvor meget bliver der efterspurgt på hele markedet?
- **Aggregeret udbud:** For givne priser, hvor meget bliver der udbudt på hele markedet? (under FK)

Aggregering af udbud

- Da alle virksomheder er pristagere (dvs. tager prisen for givet), er den totale mængde udbudt i markedet givet ved summen af de enkelte virksomheders udbud for en given pris
- For den enkelte virksomhed fandt vi (sidste gang) udbudsfunktionen $y(p)$ fra FOC til profitmaksimeringsproblemet som den del af MC-kurven, hvor
 - ▶ $MC \geq AVC$ (kort sigt)
 - ▶ $MC \geq LAC$ (langt sigt)

* Væl er indiff. ml. produktion
eller ej ved $MC = AVC / LAC$
* Vi ved at de vil producere
når $\pi > 0$

Aggregering af udbud

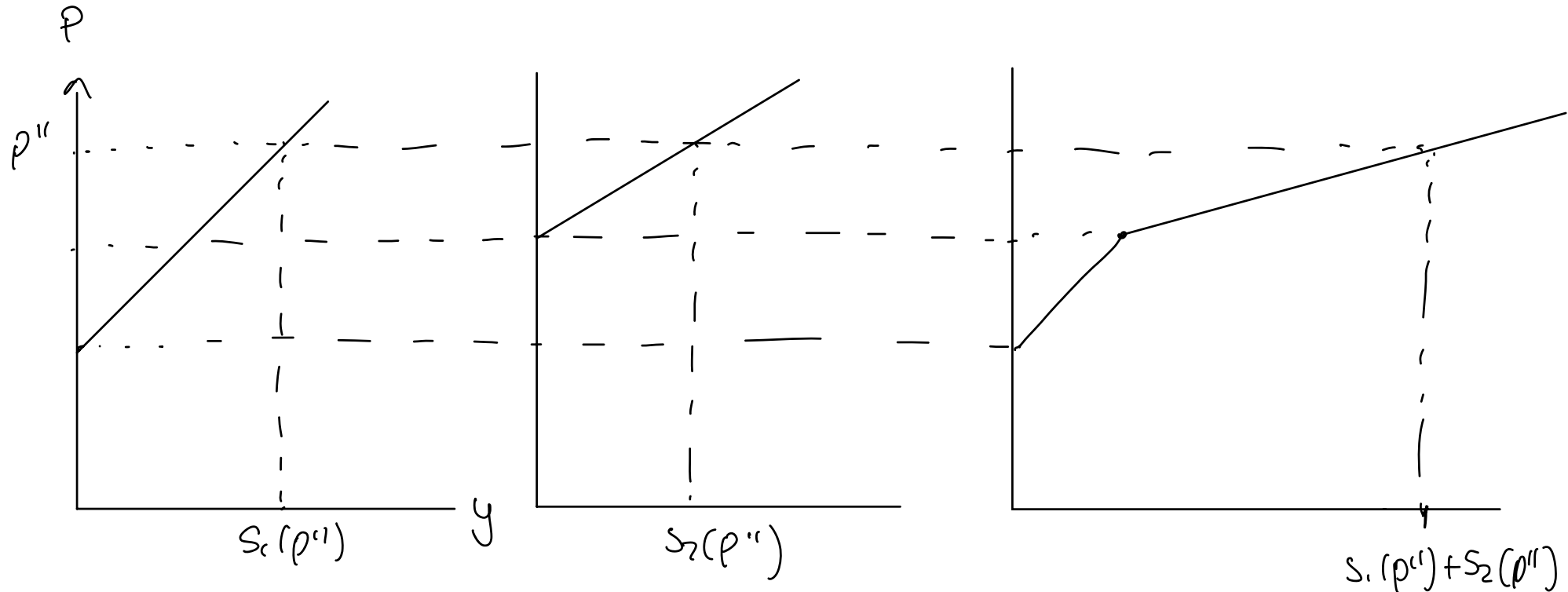
- Lad $y_j(p)$ være udbudsfunktionen for den j 'te virksomhed for et givent outputgode
- Hvis m virksomheder producerer godet fås:

$$Y(p) = \sum_{j=1}^m y_j(p) = S(p)$$

- Altså, for en **given pris**, hvor meget udbydes totalt?
- Dette er beskrevet ved den **den aggregerede udbudsfunktion** $S(p)$
- Inverter, så fås $p(y)$: **det inverse aggregerede udbud**

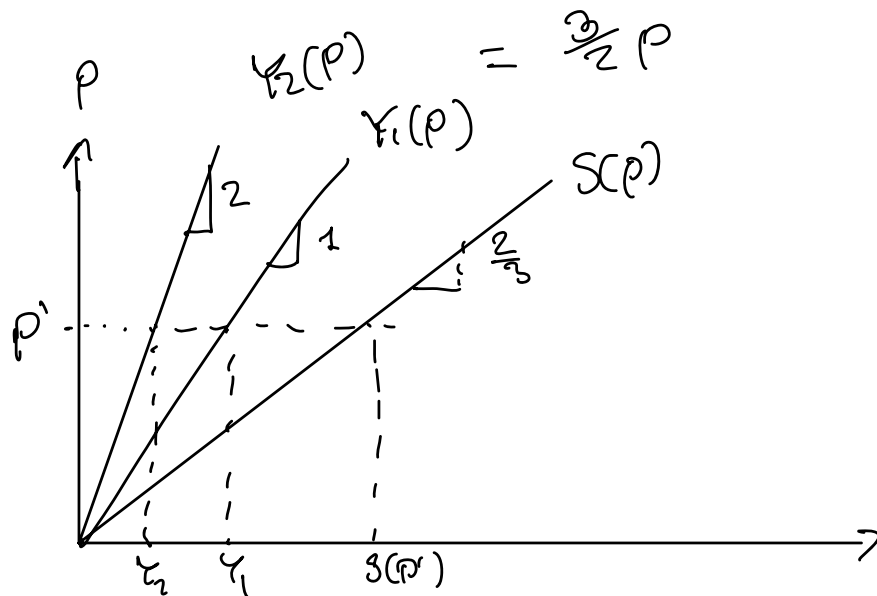
Aggregering af udbud: Grafisk

- To virksomheder med hver deres ^{lineære} udbudsfunktion, S_1 og S_2
- Det totale udbud fås så ved at addere de enkelte virksomheders udbud horisontalt
- Bemærk at hældningen af det aggregerede udbud ændres med prisen



Aggregering af udbud: Cobb Douglas

- Husk at $p = MC$ og fra tidligere: $y(p) = \left(\frac{\alpha p A^{1/\alpha} z^{\beta/\alpha}}{w_1} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$, som kan skrives på formen $y(p) = K p^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$
- Lad $\alpha = \frac{1}{2}$ og $K_1 = 1$ og $K_2 = \frac{1}{2}$
- Vi få da
 - $y_i(p) = K_i p \Leftrightarrow p_i(y) = \frac{1}{K_i} y_i$
 - Dermed er $S(p) = K_1 p + K_2 p \Rightarrow p(y) = \frac{2}{3} y$

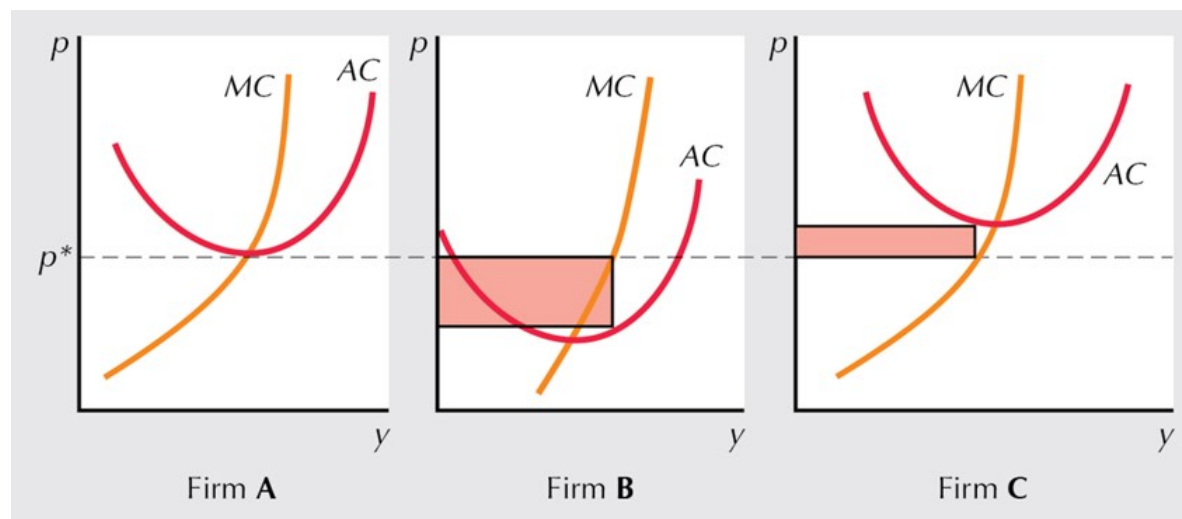


Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Aggregering af udbud
- 3 Ligevægt og profit
 - Kort sigt
 - Langt sigt
- 4 Ligevægtseffekter af beskatning på kort og langt sigt
- 5 Nul profit og economic rent
- 6 Opsummering

Ligevægt på kort sigt

- Lad p^* være givet fra ligevægten på langt sigt, hvor aggregeret udbud og aggregeret efterspørgsel clearer
- Betragt nu 3 forskellige virksomheder på kort sigt, som alle står overfor prisen p^* : $\pi = 0$ $\pi > 0$ $\pi < 0$



$\pi = 0$ da $p^* = \min AC$ $\pi > 0$ da $p^* > \min AC$ $\pi < 0$ da $p^* < \min AC$

- **Spørgsmål:** Hvem har positiv profit til prisen p^* og hvorfor?

Ligevægt på kort sigt

- Svar: $\pi = 0$ når $MC = AC$
- $\pi > 0$ når $MC > AC$
- $\pi < 0$ når $MC < AC$ (men $MC \geq AVC$)
- på kort sigt ingen ~~entry/excess~~ $\rightarrow$ på LR kan $\pi \geq 0$

Ligevægt på langt sigt

- På langt sigt kan virksomheder frit træde ind på og forlade markedet.
- Markedets udbudsfunktion på langt sigt tager højde for dette.

Relevant del af MC-kurven
ligger på eller over AC-kurven!

Ligevægt på langt sigt

- Positiv profit fører til entry
- Husk at den enkelte virksomhed på langt sigt har lyst til at udbyde y (som givet ved LMC) på markedet hvis $\pi \geq 0$ herved:
 - ▶ $\pi < 0$ hvis $p^* < \min AC(y) \Rightarrow \text{exit}$
 - ▶ $\pi \geq 0$ hvis $p^* \geq \min AC(y) \Rightarrow \text{entry}$
- Entry medfører øget udbud og faldende ligevægtspris $\Rightarrow$ dette fortsætter til $\pi = 0$

strengt taget: $\pi > 0 \rightarrow \text{entry}$
 $\pi = 0 \rightarrow \text{stay/indif.}$
 $\pi < 0 \rightarrow \text{exit}$

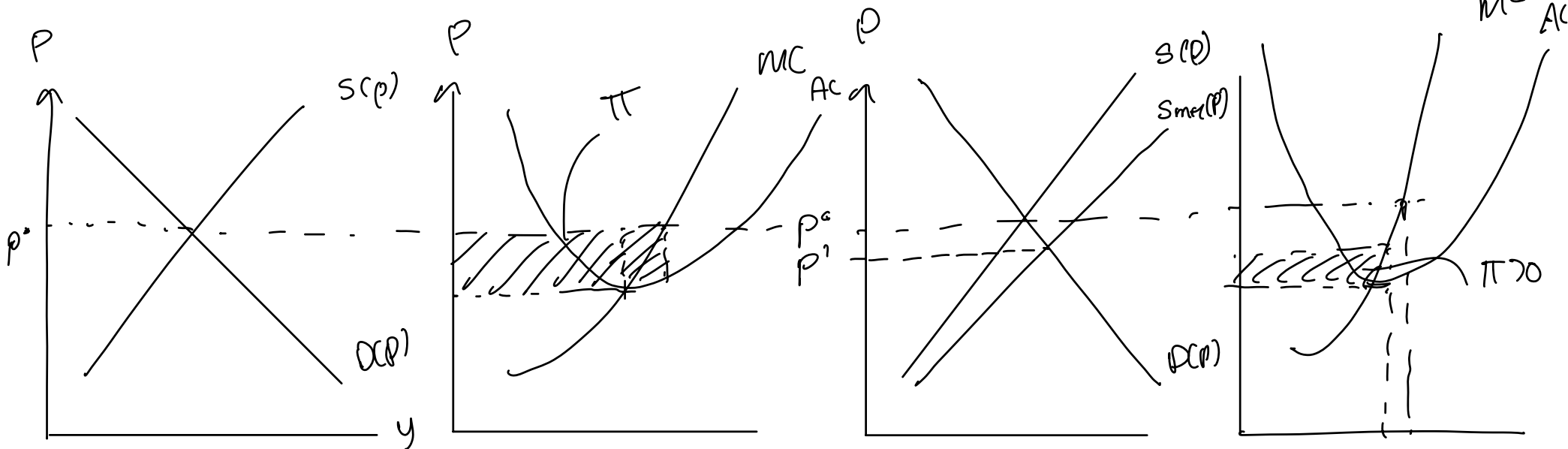
Ligevægt på langt sigt: Grafisk

- Initialt er der m ens virksomheder:

► Der er positiv profit

- Der kommer endnu en virksomhed på markedet:

► Profitten falder for den enkelte virksomhed



Ligevægt på langt sigt: Free entry

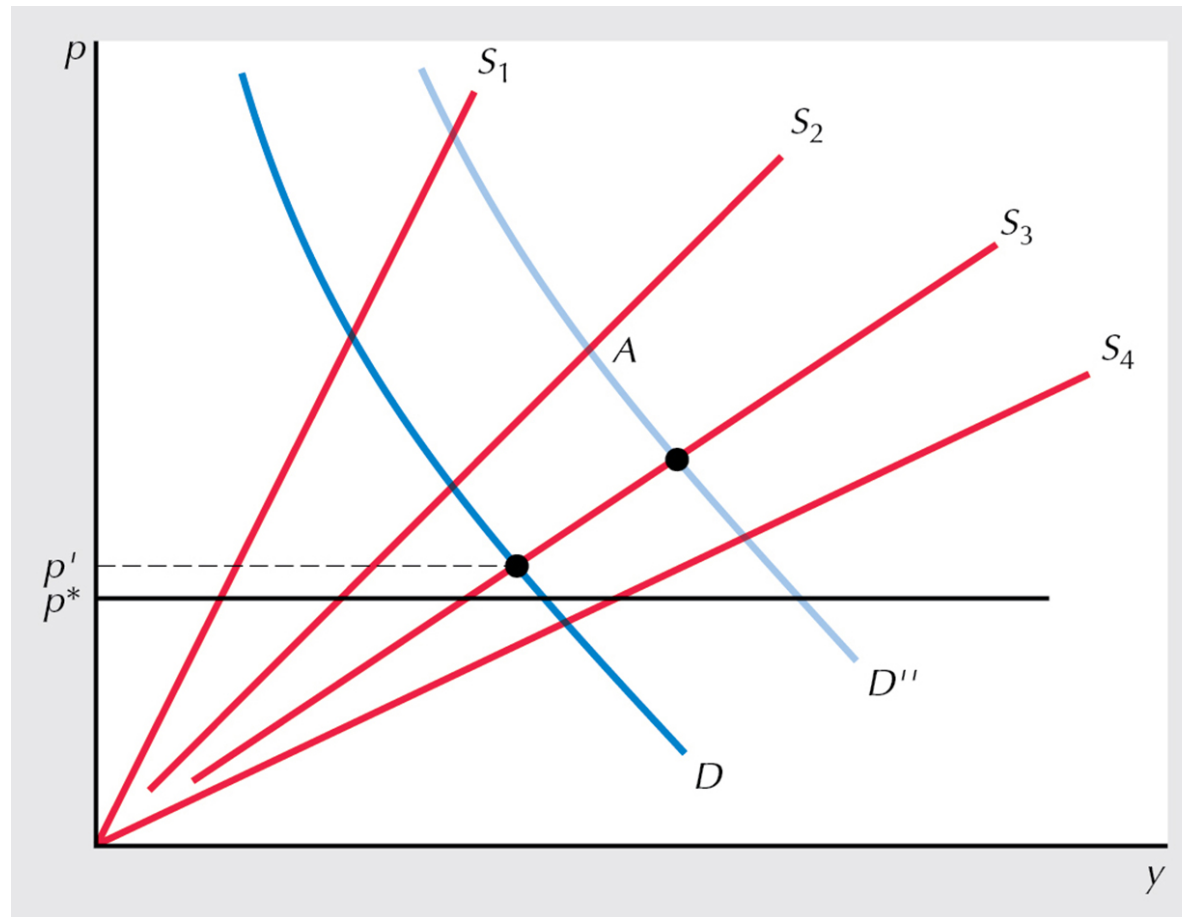
- Markedsimperfektioner kaldes også **entry barriers**
 - ▶ Disse kan f.eks. være licenser (taxi, lægepraksis, apotek) eller fysiske begrænsninger (ressourcebegrænsninger: land, olie, ...)
- Hvis der er fravær af markedsimperfektioner, så er der **free entry**
 - ▶ Her vil virksomheder med negativ π forlade markedet, og nye kommer ind, hvis $\pi > 0$
 - ▶ Dvs. Alle virksomheder, for hvilke det gælder at markedsprisen er større end $\min AC(y)$, udbyder på markedet
 - ▶ **På lang sigt:** Alle virksomheder ^{her} samme LC/LTC. Laveste pris med positivt udbud er

$$p^* = \frac{c(y^*)}{y^*} = AC(y^*)$$

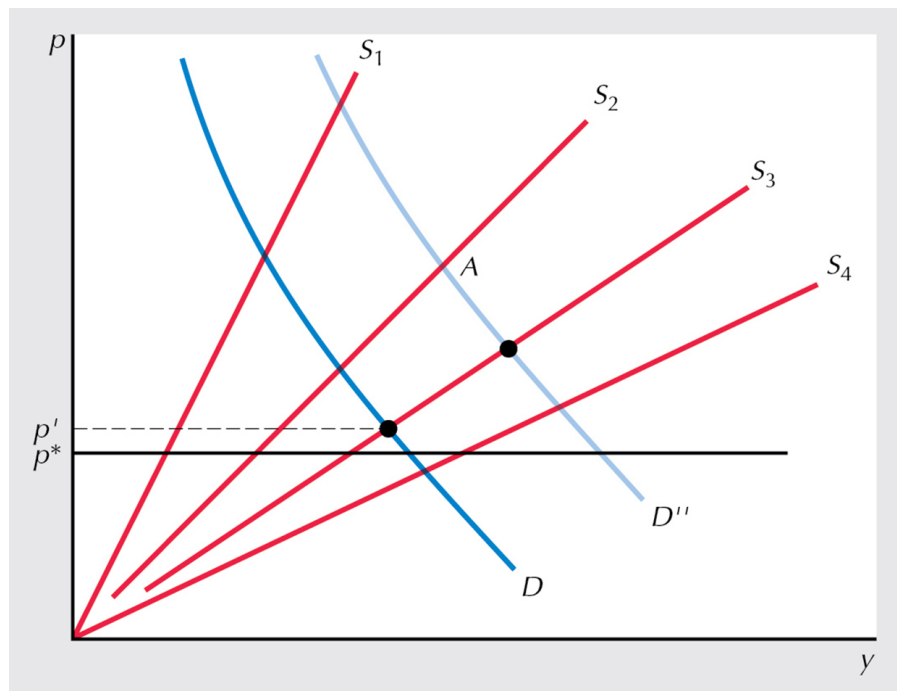
- ▶ Her siger vi, at virksomhederne rammer **“break even”**

Ligevægt på langt sigt: Grafisk

- Setup: Vi har fire virksomheder med identiske omkostninger og dermed identiske udbud (p^* er den mindste pris med $\pi \geq 0$)
- Opgave: Find det optimale antal virksomheder til de to efterspørgsler, D og D''



Ligevægt på langt sigt: Grafisk



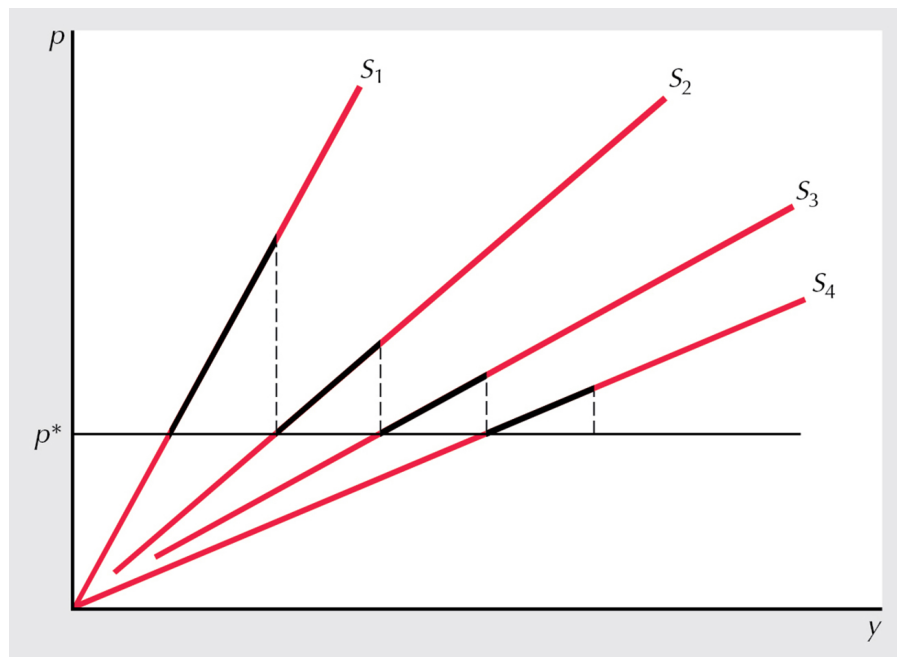
- Betragt først efterspørgslen D :

p^1 : lavest pris konsistent med $\pi \geq 0$ ~~for~~ $p^1 \geq p^* = \min AC$
 $\Rightarrow$ 3 vll'er i markedet

- Betragt efterspørgslen D'' :

A kan ikke være ligevægt, da en fjerde vll kan indtræde på markedet & $\pi^0 > 0$
 $\rightarrow$ Her 4 vll'er i markedet

Ligevægt på langt sigt: Grafisk



- Husk: $p^* = \min AC$
- $\rightarrow$ Alt under p^* kan ikke være en del af udbudskurven på langt sigt
- De sorte stykker er LRS (long run supply)/den langsigtede aggregerede udbudskurve

Ligevægt på langt sigt

- Når virksomhederne bliver tilstrækkelig små sammenlignet med markedet (dvs. når $m \rightarrow \infty$) bliver udbudet på langt sigt horisontalt ved $p = \min AC(y)$.
- $\Rightarrow \pi = 0$ på langt sigt, så prisen på langt sigt bestemmes af

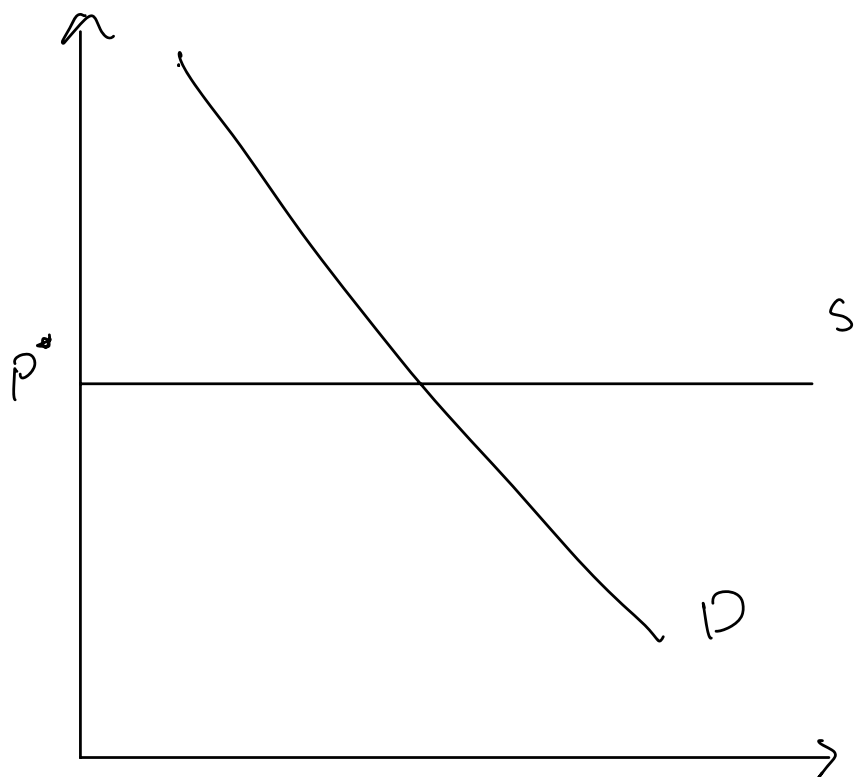
$$p^* = \min_y AC(y)$$

- Bemærk på langt sigt har alle virksomheder samme LC/LTC og alle virksomheder rammer dermed **“break even”**.

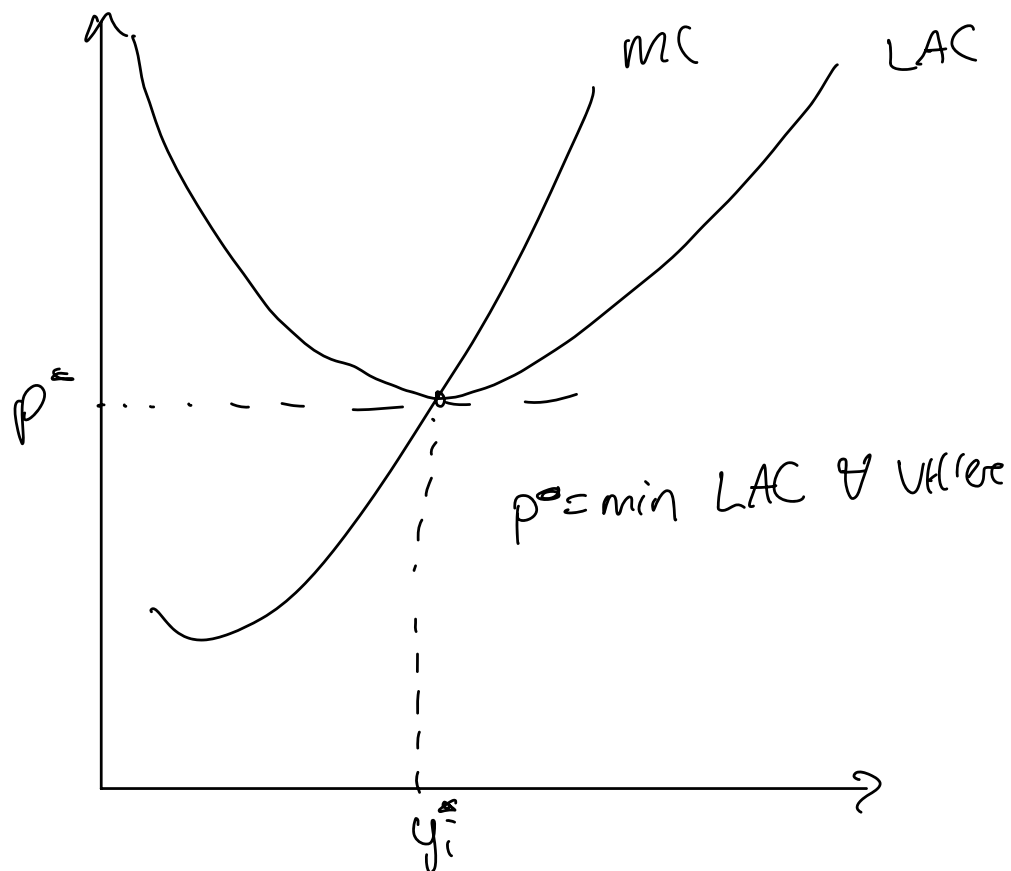
Ligevægt på langt sigt: Grafisk

- I grænsen bliver alle VH'er meget små sammenlignet med markedet
⇒ Udbuddet bliver flad

- Langsigtet aggr. udbudskurve



- En 'typisk' virksomhed



Ligevægt på langt sigt: CRTS

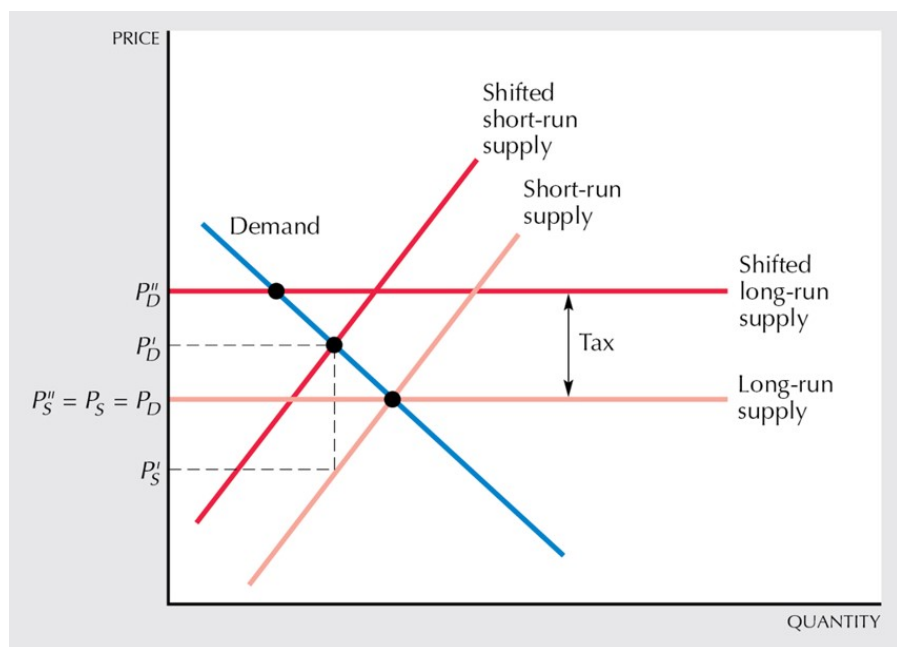
- Ved free entry: Alle kan kopiere VH'er med positiv profit $\rightarrow$ konkurrence vil derfor drive prisen ned til $p^* = \min LAC$
- Dette minder om CRTS, hvor vi også har $\pi = 0$ på lang sigt
 - ▶ Husk, ved CRTS er $c(y) = c(1) \cdot y \Rightarrow AC$ konstant!
 - ▶ Derfor har vi, at efterspørgslen bestemmer y , da en virksomhed altid kan skalere sin produktion
- Bemærk: Vi får **ikke** resultatet $p^* = \min LAC$, fordi alle virksomheder har CRTS, men pga. free entry:
 - ▶ Nye virksomheder kopierer dem med positiv profit, ligesom en virksomhed kan kopiere sig selv under CRTS

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Aggregering af udbud
- 3 Ligevægt og profit
 - Kort sigt
 - Langt sigt
- 4 Ligevægtseffekter af beskatning på kort og langt sigt
- 5 Nul profit og economic rent
- 6 Opsummering

Ligevægtseffekter af beskatning på kort sigt

- Udgangspunkt: LR ligevægt ($p^* = \min LAC$). Så indføres en skat τ



- **Kort sigt:** Forbrugerne og producenterne betaler begge dele af skatten
- **Langt sigt:** Forbrugeren betaler hele skatten, da nogle producenter har lukket ned og udbuddet dermed er reduceret

- Bemærk:

- ▶ Ved p'_S taber producenterne penge $\Rightarrow$ nogle producenter forlader industrien $\Rightarrow$ udbud falder yderligere og prisen stiger yderligere for forbrugeren ($p'_D \rightarrow p''_D$)

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Aggregering af udbud
- 3 Ligevægt og profit
 - Kort sigt
 - Langt sigt
- 4 Ligevægtseffekter af beskatning på kort og langt sigt
- 5 Nul profit og economic rent
- 6 Opsummering

Nul profit

- Hvad betyder nul profit?
- $\pi = 0$ medfører ikke at industrien forsvinder, men den holder op med at vokse!
 - ▶ Dvs. folk får stadig løn osv.
- At kapital-/aktieejerne får dividender, er ikke det samme som økonomisk profit!
 - ▶ Alle indtægter går nemlig til at betale inputs, inkl. alternativomkostninger

Knappe ressourcer/entry barriers

- **Knappe ressourcer:** Nogle faktorer/ressourcer er faste for hele økonomien, og der kan derfor ikke blot handles frit og købes flere, selv ikke på langt sigt; Licenser (apoteker, taxa,...), talent, naturressourcer (olie, land, ...)
- Så er der ikke free entry: der er **entry barriers**
- Vil der være positiv økonomisk profit i disse tilfælde?
 - ▶ Nej: alle virksomheder på markedet har en **økonomisk profit på nul**
 - ▶ Dette er et udtryk for **economic rent**, da barrieren også repræsenterer en markedsværdi/omkostning, som skal regnes med

Knappe ressourcer/entry barriers

- **Knappe ressourcer:** Nogle faktorer/ressourcer er faste for hele økonomien, og der kan derfor ikke blot handles frit og købes flere, selv ikke på langt sigt; Licenser (apoteker, taxa,...), talent, naturressourcer (olie, land, ...)
- Så er der ikke free entry: der er **entry barriers**
- Vil der være positiv økonomisk profit i disse tilfælde?
 - ▶ Nej: alle virksomheder på markedet har en **økonomisk profit på nul**
 - ▶ Dette er et udtryk for **economic rent**, da barrieren også repræsenterer en markedsværdi/omkostning, som skal regnes med

Faste inputs og economic rent

- Et input der er fast på langt sigt $\Rightarrow$ fast omkostning på langt sigt
- **Intuition:** Kan tænke på det som renten af kapitalen (forrenting) eller 'buy-out cost'. Husk at medregne alternativomkostningen (ikke historisk anskaffelsespris men værdien ved bedste alternative anvendelse). Svarer på den måde lidt til en fast omkostning
- Den faste omkostning kaldes **economic rent**:

$$rent = p^* y^* - c_v(y^*)$$

- Economic rent:
 - ▶ Betalingen til en produktionsfaktor som overstiger minimumprisen for at få faktoren udbudt (f.eks. en licens)
 - ▶ Beløbet der får profitten til at blive nul. Rent er altså et beløb, der tilpasser sig ift. ligevægtsprisen, p^*
 - ▶ Det er *muligheden* for entry (ved opkøb), der driver profitten til nul

Faste inputs og economic rent

- Et input der er fast på langt sigt $\Rightarrow$ fast omkostning på langt sigt
- **Intuition:** Kan tænke på det som renten af kapitalen (forrenting) eller 'buy-out cost'. Husk at medregne alternativomkostningen (ikke historisk anskaffelsespris men værdien ved bedste alternative anvendelse). Svarer på den måde lidt til en fast omkostning
- Den faste omkostning kaldes **economic rent**:

$$rent = p^* y^* - c_v(y^*)$$

- Economic rent:
 - ▶ Betalingen til en produktionsfaktor som overstiger minimumprisen for at få faktoren udbudt (f.eks. en licens)
 - ▶ Beløbet der får profitten til at blive nul. Rent er altså et beløb, der tilpasser sig ift. ligevægtsprisen, p^*
 - ▶ Det er *muligheden* for entry (ved opkøb), der driver profitten til nul

Economic rent

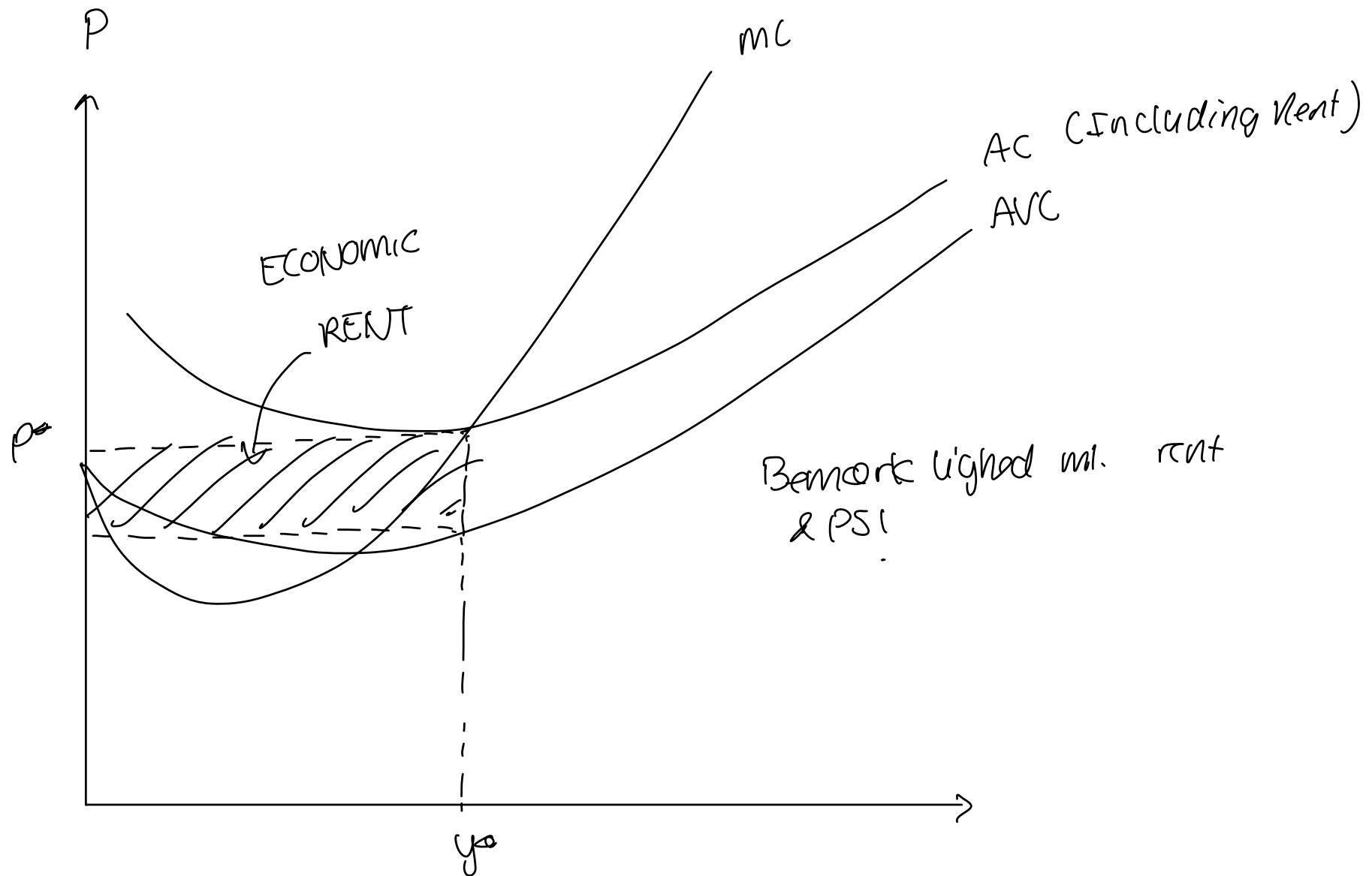
- Eksempel: Landbrug

- ▶ Pris på fødevarer stiger → ikke mere land → værdien af landområder ↑
- ▶ For landmanden er værdien af hans landområde en omkostning i produktionen, som påvirker prisen af produktet. Andre vil være villige til at betale en pris for landområdet, som svarer til profitten.

- Eksempel: Licens

- ▶ Licensen er et fast input som virksomheden lejer
- ▶ Hvis virksomheden har en positiv økonomisk profit, da kan en anden virksomhed tilbyde en højere pris for licensen. På denne måde konkurreres profitten væk

Economic rent: Grafisk



- **Rent-seeking:** Når ejerne af produktionsfaktorerne lobbyer for at bibeholde deres status
 - ▶ Så kan værdien af f.eks. eksisterende licenser holdes høj, pga. at der ikke udbydes flere
- For samfundet giver al dette lobbyarbejde et stort dødvægtstab, da det ikke forøger produktionen → skadeligt!

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Aggregering af udbud
- 3 Ligevægt og profit
 - Kort sigt
 - Langt sigt
- 4 Ligevægtseffekter af beskatning på kort og langt sigt
- 5 Nul profit og economic rent
- 6 Opsummering

- **Den aggregerede udbudsfunktion** $S(p)$ giver os hvor meget udbydes totalt for en given pris
- På kort sigt ingen entry eller exit $\Rightarrow$ positiv og negativ profit kan opstå
- På langt sigt er den økonomiske profit nul og $p^* = \min AC$
 - ▶ Med free entry konkurreres profitten væk ved at nye virksomheder går ind på markedet
 - ▶ Med faste faktorer/knappe ressourcer konkurreres profitten væk ved at economic rent for den faste faktor justeres

Næste gang

- Næste gang skal vi tale om monopol (kapitel 25 + uddrag fra kapitel 14, Varian, 1992) i grundbogen.